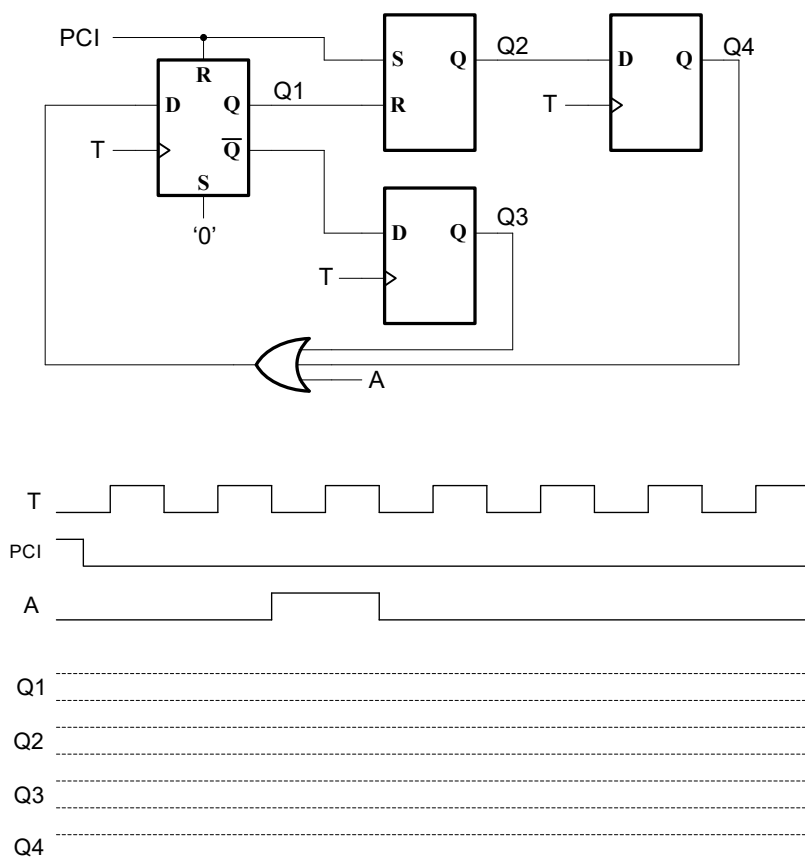


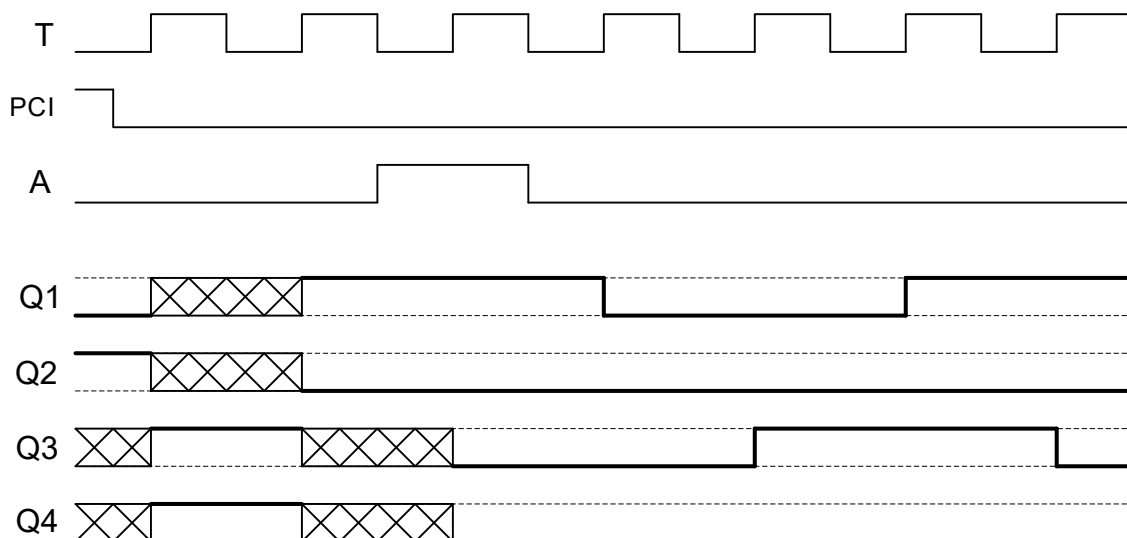
**SOLUCIÓ**

**Problema 1 (30 minuts, 3 punts)**

Donat el circuit amb biestables de la figura, completa el diagrama de temps donat.



**Solució:**

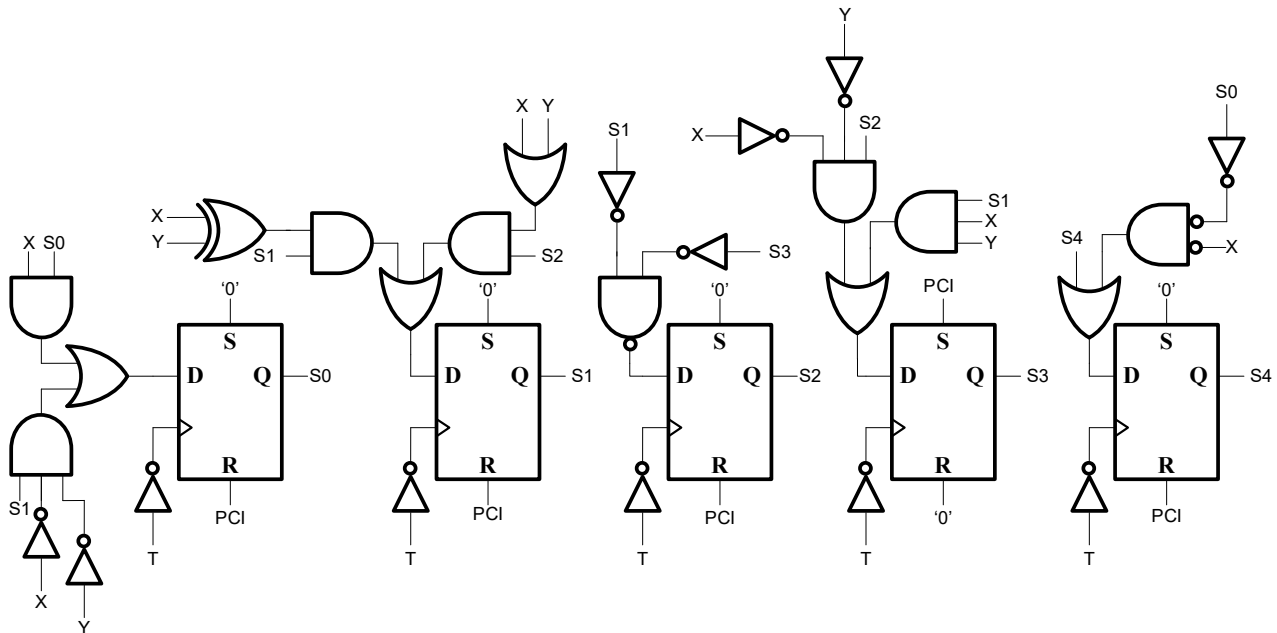


Algunes directrius:

- A l'instant inicial, PCI força Q1 a '0' i Q2 a '1'. Q3 i Q4 estan en estat d'indeterminació fins que no arribi un flanc de pujada de T.
- Amb els flancs de pujada, Q1 memoritza la OR de Q3, Q4 i A. Si qualsevol de les tres es '1' la OR dona com a resultat '1', encara que hi hagi alguna indeterminació; si hi ha indeterminacions i '0', el resultat és indeterminació.
- Quan Q1 = '1', Q2 passa a '0', i ja no torna mai a '1' (dons mai es torna a activar PCI).
- Amb els flancs de pujada, Q3 memoritza el complement de Q1, i Q4 memoritza el valor present a Q2.

## **Problema 2 (20 minuts, 3 punts)**

Sabent que el següent *Hardware* pertany a la implementació 1:N d'una màquina d'estats:



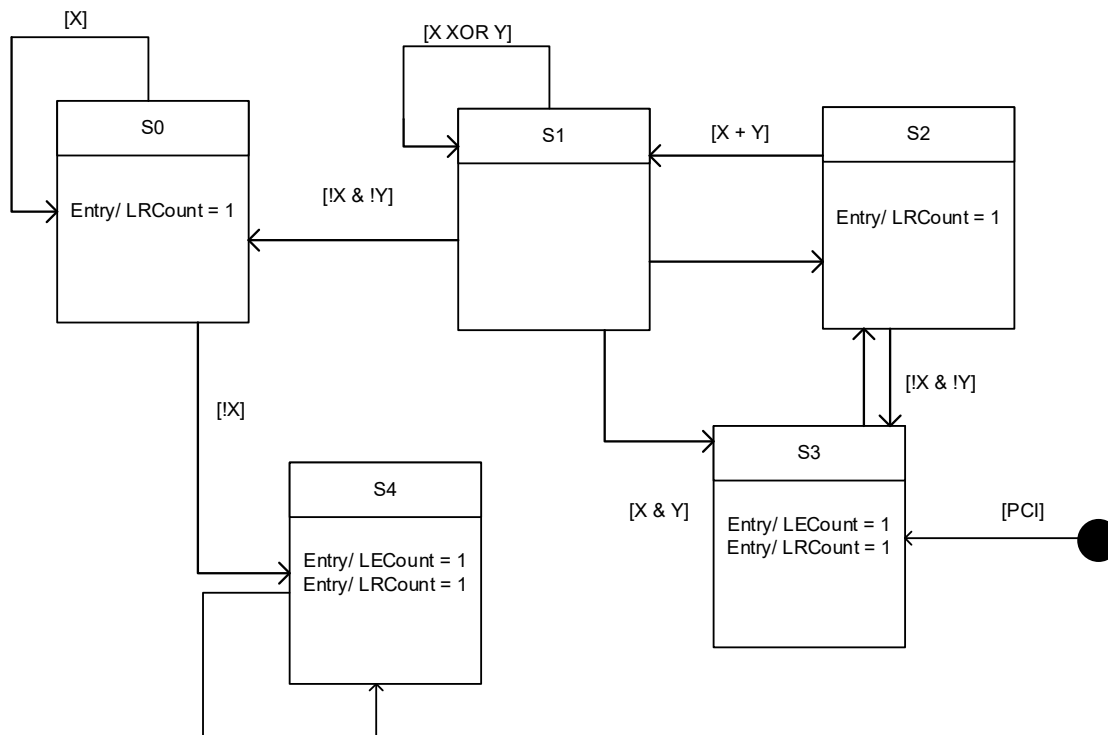
Sortides de la màquina d'estats:

$$\text{LRCount} = !S1$$

$$\text{LECount} = S3 + S4$$

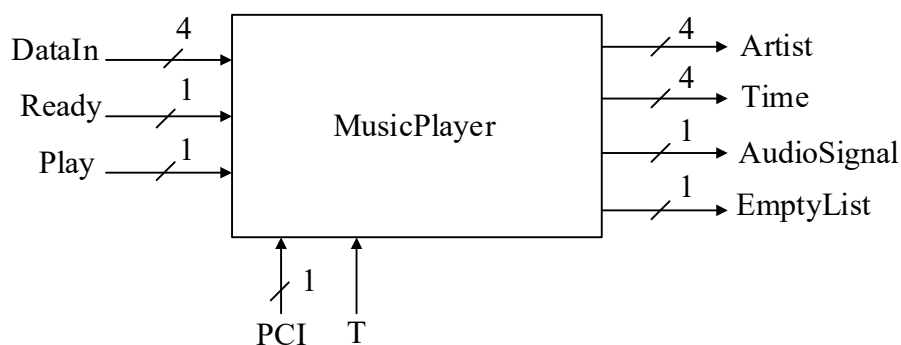
- Dibuixa la màquina d'estats fent servir l'estàndard UML.
- Es compleixen les condicions de coherència de la màquina d'estats? Justifica la teva resposta.

### Solució:



### Problema 3 (60 minuts, 4 punts)

Ens han demanat dissenyar un sistema per reproduir musica. Aquest sistema ha de ser capaç de guardar aquelles cançons que vol l'usuari en una llista de reproducció i reproduir-les quan activen l'entrada Play. El diagrama de blocs del sistema a dissenyar és el següent:



Entrades:

- **DataIn:** Entrada de 4 bits per on s'introdueix la informació referent a la cançó que volem afegir a la llista de reproducció. En concret s'han de introduir 4 dades de 4 bits per cadascuna de les cançons.
- **Ready:** Entrada d'un bit, activa per lògica positiva, que s'activa quan hi ha una nova dada estable a l'entrada de DataIn.
- **Play:** Entrada d'un bit, activa per lògica positiva, la qual ens indica que volem reproduir la següent cançó de la llista de reproducció que ens hem creat.
- **PCI:** Senyal d'inicialització que situa al sistema al seu estat inicial quan s'engega.
- **T:** Senyal de sincronisme del sistema.

Sortides:

- **Artist:** Sortida de 4 bits, la qual ens indica l'artista de la cançó que s'està reproduint. Si no s'està reproduint cap cançó, aquesta sortida haurà de valer 0.
- **Time:** Sortida de 4 bits, la qual ens indica la durada de la cançó que s'està reproduint. Si no s'està reproduint cap cançó, aquesta sortida haurà de valer 0.
- **AudioSignal:** Sortida d'un bit per la qual traurem bit a bit i a ritme de T els 32 bits que codifiquen el senyal de la cançó.
- **EmptyList:** Sortida d'un bit que cal mantenir activada sempre que la llista de reproducció estigui buida, ja sigui perquè hem reproduït totes les cançons de la llista o perquè no hem afegit cap.

Funcionament del sistema:

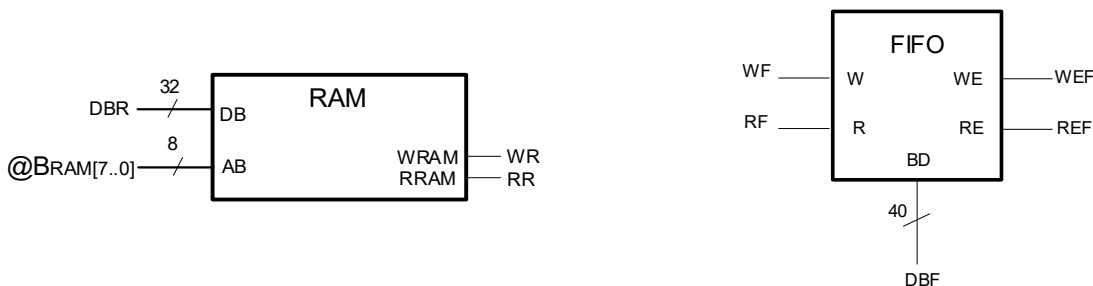
El sistema té una memòria RAM on estan guardades 256 cançons, cadascuna és una senyal amb 32 bits.

Si l'usuari vol afegir una nova cançó a la llista de reproducció, per l'entrada DataIn haurà de ingressar 4 dades seguides, cadascuna de les dades té 4 bits. En primer lloc es reben els 4 bits referents a la informació de l'artista, després els 4 bits referents a la durada de la cançó, seguidament els 4 bits referents als 4 LSB de l'adreça de la RAM (on tenim guardats els 32 bits de la cançó), i finalment es reben els 4 MSB de l'adreça.

L'entrada Ready s'encarrega d'avisar que tenim una nova dada (4 bits) estable a l'entrada DataIn, per tant s'activarà ('1') una vegada està la dada a introduir, i quan aquest senyal es desactiva ('0') indica que està a l'espera de una nova dada i així quatre cops per avisar-nos que s'estan rebent les quatre dades que formen la informació de la cançó.

Un cop rebudes les 4 dades, caldrà llegir els 32 bits que codifiquen el senyal d'àudio (guardats a la RAM) i encauar-los en una memòria FIFO on es guarda la llista de reproducció. La FIFO per defecte i cada vegada que se inicialitza el sistema està buida. A la FIFO guardarem la informació referent a l'artista i la durada del tema i també els 32 bits que s'han llegit de la RAM.

Podem assumir que la RAM està plena i que la capacitat de la FIFO és prou gran per encauar totes les cançons que l'usuari demani.



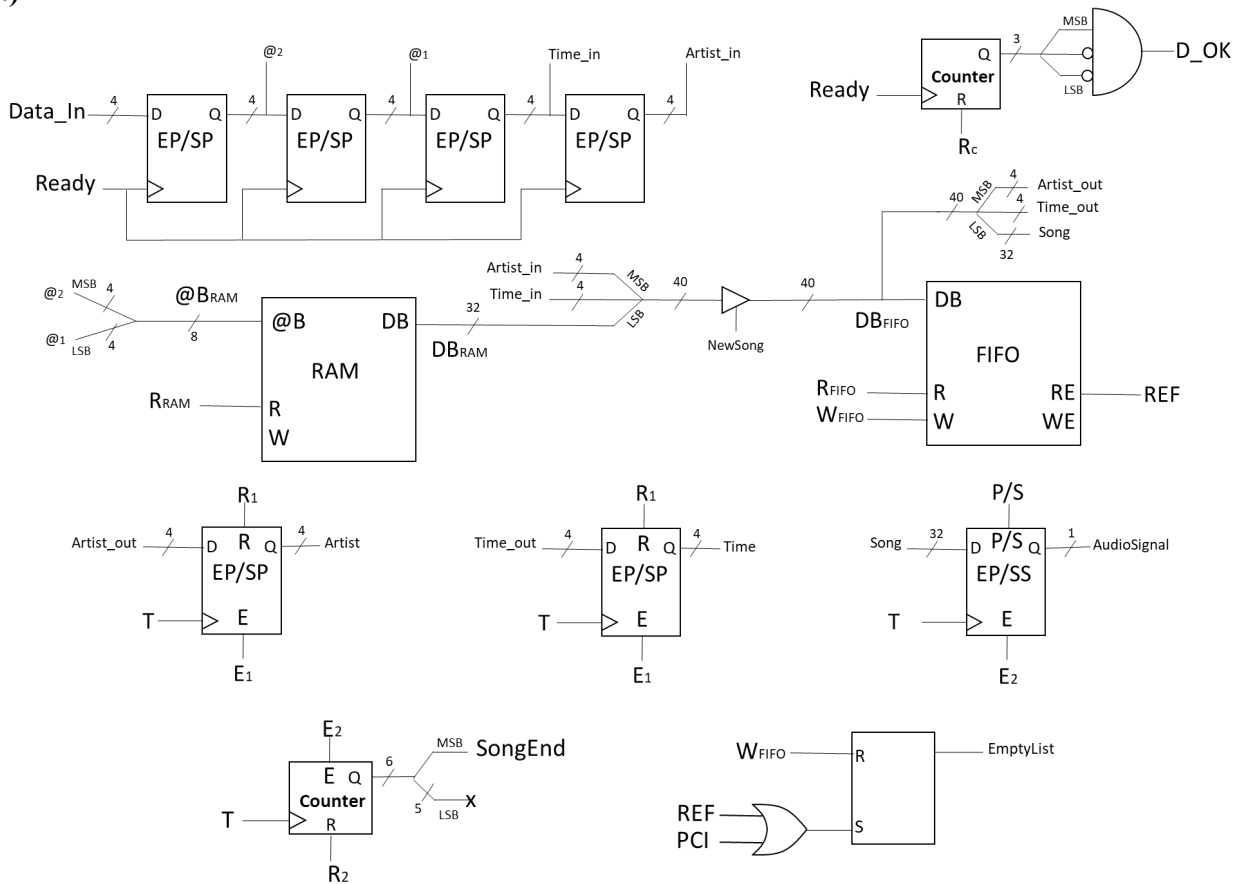
Per altra banda si l'usuari activa la entrada Play ('1') el reproductor haurà de indicar l'artista i la durada de la cançó a reproduir (llista de cançons dins de la FIFO) i a la vegada reproduir bit a bit a ritme de T els 32 bits de la cançó.

Sempre que la llista de reproducció estigui buida el sistema ha de activar la sortida EmptyList.

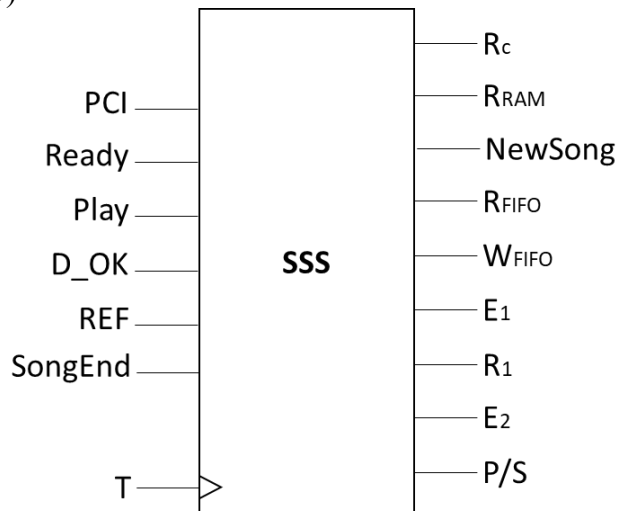
- a) Dissenya el hardware associat a la RAM i la FIFO per resoldre el problema plantejat.
- b) Defineix les entrades i sortides del SSS que controla el hardware associat dissenyat.
- c) Dissenya la màquina d'estats que controla el SSS.

## Solució:

a)



b)



c)

PCI

